

Mitosis y meiosis

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Cromosoma

- **Cromátidas hermanas** (idénticas), **centrómero** (constricción primaria), **cinetocoro** (une el huso), **brazos**, **telómeros** (extremos).
- N° de cromosomas = n° de centrómeros.

2 · Ploidía

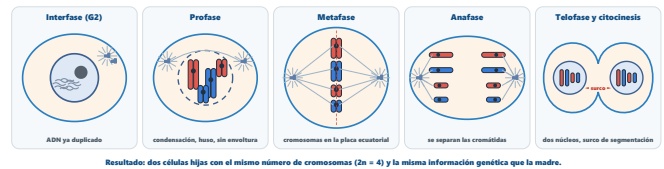
- $2n$: dos juegos (homólogos); células somáticas.
- n : un juego; gametos.
- Meiosis $2n \rightarrow n$; fecundación $n + n \rightarrow 2n$. Humanos 46 / 23.

3 · Significado mitosis

- 2 células con **idéntica información**.
- Unicelulares: **reproducción asexual**.
- Pluricelulares: **desarrollo, crecimiento, renovación, reparación**.

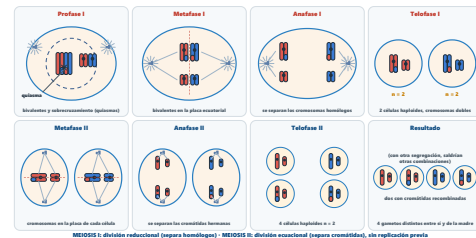
4 · Mitosis (células somáticas)

- Profase: **condensación**, **huso acromático**, desaparecen **nucléolo y envoltura**.
- Metafase: **placa ecuatorial**, **microtúbulos cinetocóricos**.
- Anafase: **separación de centrómeros**, **cromátidas a los polos**.
- Telofase: **descondensación**, reaparecen **nucléolo y envoltura**.
- Citocinesis: animal, **anillo contráctil** (actina y miosina) y surco; vegetal, **fragmoplasto** (vesículas del Golgi), sin centriolos.



5 · Meiosis (células germinales)

- Profase I: **bivalentes** (tétradas), **sobrecruzamiento** → **recombinación** (quiasmas).
- Metafase I: bivalentes en el ecuador. Anafase I: se separan los **homólogos** (al azar: **segregación**). Telofase I: 2 células n .
- Sin replicación. Meiosis II como una mitosis: en **anafase II** se separan **cromátidas**.
- Resultado: **4 células haploides distintas**.



6 · Significado meiosis

- **Reducción cromosómica** → mantiene el n° de la especie.
- **Variabilidad**: recombinación + segregación (2^n) + fecundación.

7 · Mitosis frente a meiosis

	Mitosis	Meiosis
Células	somáticas	germinales
Divisiones	1	2
Bivalentes, recombinación	no	sí
Anafase	cromátidas	I: homólogos · II: cromátidas
Resultado	$2 \times 2n$ idénticas	$4 \times n$ distintas

8 · Problemas (n = 23)

- Metafase mitótica y profase I: 46 cromosomas, 92 cromátidas.
- Profase II: 23 / 46. Anafase II: 46 / 46.
- ADN: G1 2C → S → 4C; meiosis I → 2C; gametos 1C.



Errores que restan

- «Las vegetales no tienen huso»: sí lo tienen, sin centriolos.
- Confundir anafase I y II.
- «La fase S duplica los cromosomas»: duplica las cromátidas.